Deneysel Veriler Kullanılarak DC Motorun Doğrusal Olmayan Statik ve Dinamik Davranışlarının MATLAB Ortamında Analizi

Muhammed KILIÇ[1]

[1]*Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye*
muhammed.kilic@fbe.karaelmas.edu.tr 265281111005

***Özetçe*—Bu çalışmada, doğru akım (DC) motorunun farklı darbe genişlik modülasyonu (PWM) girişleri altında sergilediği doğrusal olmayan statik ve dinamik davranışlar, gerçek deneysel ölçüm verileri kullanılarak MATLAB ortamında incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, motorun giriş sinyali ile dönme hızı arasındaki ilişkinin belirlenmesi, farklı matematiksel modellerin karşılaştırılması ve motorun geçici rejim özelliklerinin analiz edilmesidir. Bu kapsamda, yüksüz çalışma koşullarında gerçekleştirilen basamak giriş deneylerinden elde edilen motor hızı, akım ve PWM verileri değerlendirilmiştir. Statik karakteristiğin modellenmesinde birinci dereceden doğrusal polinom ve üçüncü dereceden kübik polinom modelleri kullanılmıştır. Modellerin başarımları kök ortalama kare hata (RMSE) ve belirleme katsayısı (R^2) ölçütleriyle karşılaştırılmıştır. Kübik model için RMSE değeri 5,8347 ve R^2 değeri 0,9991 olarak elde edilmiş, doğrusal modele kıyasla deneysel verilere daha yüksek uyum sağlandığı belirlenmiştir. Dinamik analiz kapsamında farklı PWM seviyelerinde normalize edilmiş hız tepkileri incelenmiş ve birinci dereceden sistem yaklaşımıyla zaman sabitleri tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgular, motorun statik giriş-çıkış karakteristiğinin doğrusal olmadığını ve geçici rejim davranışının çalışma noktasına bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.**

Anahtar Kelimeler — DC motor, doğrusal olmayan sistemler, MATLAB, PWM, sistem modelleme, dinamik analiz.

***Abstract*—In this study, the nonlinear static and dynamic characteristics of a direct current (DC) motor under different pulse-width modulation (PWM) inputs were investigated using real experimental measurement data in MATLAB. The main objectives were to determine the relationship between the motor input signal and rotational speed, compare mathematical models, and analyze the transient response characteristics. Experimental data containing motor speed, current, and PWM measurements obtained from step-input tests under no-load conditions were evaluated. A first-degree linear polynomial and a third-degree cubic polynomial were employed to model the static input-output characteristics. Model performance was evaluated using root mean square error (RMSE) and the coefficient of determination (R^2). The cubic model achieved an RMSE of 5.8347 and an R^2 of 0.9991, indicating a substantially better fit to the experimental measurements than the linear model. For the dynamic analysis, normalized speed responses at different PWM levels were examined, and time constants were estimated using a first-order system approximation. The results demonstrate nonlinear static input-output behavior and operating-point-dependent transient characteristics of the DC motor.**

Keywords — DC motor, nonlinear systems, MATLAB, PWM, system modeling, dynamic analysis.

I. GİRİŞ

Doğru akım (DC) motorları, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren elektromekanik sistemler olup endüstriyel otomasyon, robotik sistemler, elektrikli taşıtlar, üretim hatları ve hassas hareket kontrolü uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu motorların dönme hızlarının ve geçici rejim davranışlarının doğru şekilde modellenmesi, kontrol sistemlerinin tasarımı ve performanslarının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle değişken çalışma koşullarında motor davranışının tahmin edilebilmesi, uygun kontrol stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır [1].

DC motorların matematiksel modellenmesinde genellikle elektriksel ve mekaniksel dinamikleri temsil eden diferansiyel denklemlerden yararlanılmaktadır [2]. Geleneksel modelleme yaklaşımlarında motor parametrelerinin sabit olduğu, manyetik akının doğrusal bölgede değiştiği ve sürtünme etkilerinin basitleştirilebildiği varsayılarak doğrusal modeller elde edilmektedir. Bu modeller, belirli çalışma noktalarında yeterli doğruluk sağlayabilmekle birlikte motorun tüm çalışma aralığındaki davranışını temsil etmekte yetersiz kalabilmektedir. Gerçek sistemlerde sürtünme, ölü bölge, manyetik doyum, sürücü karakteristikleri ve yük koşullarındaki değişimler nedeniyle doğrusal olmayan davranışlar ortaya çıkabilmektedir [3], [4].

DC motorların hız kontrolünde yaygın olarak kullanılan darbe genişlik modülasyonu (PWM) yöntemi, motor uçlarına uygulanan ortalama gerilimin anahtarlama sinyalinin görev oranı üzerinden ayarlanmasına olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte PWM girişindeki artış ile motorun dönme hızı arasındaki ilişkinin tüm çalışma aralığında doğrusal olması beklenmemektedir. Özellikle düşük PWM seviyelerinde statik sürtünme ve motorun harekete geçmesi için gereken minimum tahrik etkisi belirgin hale gelebilmektedir. Yüksek PWM seviyelerinde ise motorun ulaşabileceği hızın sınırlanması nedeniyle giriş-çıkış karakteristiğinde doğrusal olmayan bir değişim gözlenebilmektedir.

Matematiksel modellerin oluşturulmasında fiziksel parametrelere dayalı teorik yaklaşımların yanında deneysel verilere dayalı sistem tanılama yöntemleri de kullanılmaktadır [5]. Deneysel modelleme yaklaşımında sisteme uygulanan giriş

sinyalleri ve bunlara karşılık ölçülen çıkış büyüklükleri değerlendirilerek sistemin davranışını temsil eden matematiksel ifadeler elde edilmektedir. Bu yaklaşım, motorun tüm fiziksel parametrelerinin doğrudan ölçülemediği durumlarda özellikle yararlı olmaktadır. Ayrıca farklı model yapılarının aynı deneysel veri üzerinde karşılaştırılması, doğrusal ve doğrusal olmayan yaklaşımların temsil yeteneklerinin değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.

Çalışmada, gerçek deneysel ölçümlerden oluşan bir DC motor veri seti kullanılarak motorun statik ve dinamik davranışları MATLAB ortamında analiz edilmiştir. Öncelikle farklı PWM seviyelerine karşılık gelen kararlı durum motor hızları belirlenmiş ve PWM-hız karakteristiği oluşturulmuştur. Elde edilen deneysel noktalar kullanılarak birinci dereceden doğrusal polinom ve üçüncü dereceden kübik polinom modelleri geliştirilmiştir. Modellerin deneysel verilere uyumları kök ortalama kare hata (RMSE) ve belirleme katsayısı (R^2) ölçütleri üzerinden karşılaştırılmıştır.

Çalışmanın dinamik analiz aşamasında ise farklı PWM seviyelerinde uygulanan basamak girişlerine karşı motorun hız tepkileri incelenmiştir. Hız tepkileri normalize edilerek farklı çalışma noktalarındaki geçici rejim davranışları ortak bir ölçekte karşılaştırılmıştır. Ayrıca birinci dereceden sistem yaklaşımından yararlanılarak motorun yaklaşık zaman sabitleri hesaplanmış ve PWM seviyesinin dinamik davranış üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

II. KULLANILAN VERİ SETİ VE DENEYSEL SİSTEM

Temel amaç, DC motorun geniş bir PWM çalışma aralığında doğrusal olmayan statik karakteristiğini deneysel olarak ortaya koymak, doğrusal ve doğrusal olmayan matematiksel modellerin uyumlarını karşılaştırmak ve motorun dinamik özelliklerinin çalışma noktasına bağlı değişimini incelemektir. Elde edilen bulguların, DC motorların deneysel modellenmesi ve ileride geliştirilebilecek hız kontrol uygulamaları için temel oluşturması hedeflenmektedir.

a) Deneysel Veri Setinin Tanıtılması

Çalışmada DC motorun farklı çalışma koşulları altındaki statik ve dinamik davranışlarını incelemek amacıyla gerçek deneysel ölçümler içeren MotorsData_rev.xlsx veri setinden yararlanılmıştır. Veri seti, motorun farklı giriş sinyallerine karşı gösterdiği elektriksel ve mekaniksel tepkilerin değerlendirilmesine olanak sağlayan zaman serisi ölçümlerinden oluşmaktadır. Analizler MATLAB ortamında gerçekleştirilmiş ve deneysel veriler doğrudan Excel dosyasından okunarak işlenmiştir.
Veri setinde PRBS (Pseudo-Random Binary Sequence), sinüzoidal, üçgen, kare dalga ve basamak girişlerine ait farklı deney grupları bulunmaktadır. Bu deneyler, Motor A ve Motor B olarak adlandırılan iki motor için düzenlenmiştir. Farklı giriş sinyallerinin bulunması, motorların çeşitli uyarım koşulları altındaki davranışlarının incelenmesine olanak sağlamaktadır.

Özellikle yüksüz basamak giriş deneyleri tercih edilmiş ve StepNoLoad-MotorA çalışma sayfasındaki ölçümler kullanılmıştır. Basamak girişleri, sistemlerin geçici rejim ve kararlı durum özelliklerinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan uyarım türlerinden biridir [6]. Bu nedenle seçilen deneyler, hem PWM-motor hızı ilişkisinin incelenmesi hem de motorun zaman sabitinin tahmin edilmesi açısından uygun bir veri kaynağı oluşturmaktadır.

b) Deneysel Değişkenler ve Ölçüm Yapısı

Seçilen deney grubunda motorun uygulanan PWM girişine karşılık verdiği hız ve akım tepkileri zaman ekseninde kaydedilmiştir. Veri setindeki zaman değerleri mikrosaniye (µs), motor hızı devir/dakika (RPM) ve akım amper (A) birimindedir. PWM girişleri ise 0–255 aralığında sayısal değerlerle ifade edilmektedir.

TABLO I. DENEYSEL VERİ SETİNDE KULLANILAN DEĞİŞKENLER

Değişken	Açıklama	Birim
Zaman	Ölçüm zaman damgası	µs
PWM	Motora uygulanan giriş	0–255
Motor hızı	Motor milinin dönme hızı	RPM
Akım	Motorun çektiği akım	A

Motorun statik karakteristiğinin incelenmesinde 14 farklı PWM seviyesi kullanılmıştır. Bu seviyeler sırasıyla 7, 10, 12, 17, 25, 51, 76, 102, 127, 153, 178, 204, 229 ve 255 olarak belirlenmiştir. Her PWM seviyesi için motorun kararlı durum davranışı değerlendirilerek karşılık gelen ortalama dönme hızı hesaplanmıştır.

Deneysel ölçümlerde düşük PWM seviyelerinde motorun harekete geçmediği veya oldukça düşük hızlarda çalıştığı gözlenmiştir. PWM değerinin artırılmasıyla motor hızı yükselmiş, yüksek PWM seviyelerinde ise hız artışının giderek azaldığı belirlenmiştir. Bu durum, PWM ile motor hızı arasındaki ilişkinin tüm çalışma aralığında sabit eğimli olmadığını göstermektedir.

c) Deney Tekrarları ve Veri Düzeni

Seçilen basamak deneylerinde PWM seviyelerine ait ölçümler birden fazla deney tekrarından oluşmaktadır. Özellikle dinamik analiz için kullanılan PWM 51, 127 ve 204 deneylerinde her biri 251 ölçüm içeren 10 ayrı deney tekrarı bulunmaktadır. Böylece ilgili PWM seviyelerinin her biri için toplam 2510 ölçüm kaydı elde edilmiştir.

Ham veri incelendiğinde zaman değerlerinin belirli aralıklarla yeniden başladığı görülmüştür. Bu durumun farklı deney tekrarlarının aynı çalışma sayfasında ardışık olarak saklanmasından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla zaman sıfırlanmaları, doğrudan ölçüm hatası olarak kabul edilmemiş ve veri işleme aşamasında deney tekrarlarının birbirinden ayrılması esas alınmıştır.

Statik analizde her deney tekrarının kararlı duruma karşılık gelen son %20'lik bölümü değerlendirilmiştir. Bu bölümlerdeki hız ölçümleri kullanılarak ilgili PWM seviyesi için ortalama kararlı durum hızı hesaplanmıştır. Böylece başlangıçtaki hızlanma sürecinin statik karakteristik üzerindeki etkisinin azaltılması amaçlanmıştır.

Dinamik analizde ise PWM 51, 127 ve 204 seviyelerine ait basamak tepkileri seçilmiştir. Bu seviyeler düşük, orta ve yüksek PWM çalışma bölgelerinin karşılaştırılması amacıyla kullanılmıştır. Her seviye için ilk deney tekrarındaki zaman ve hız ölçümleri değerlendirilerek geçici rejim davranışı incelenmiştir.

d) Deneysel Sistemin Giriş ve Çıkışları

İncelenen sistemin temel giriş değişkeni motora uygulanan PWM değeri, temel çıkış değişkeni ise motor milinin dönme hızıdır. Bu doğrultuda sistem, tek girişli ve tek çıkışlı (SISO) bir yapı olarak ele alınmıştır.

PWM girişindeki değişim, motorun ortalama elektriksel tahrik seviyesini etkileyerek dönme hızında değişime neden olmaktadır. Motor hızı ise hem uygulanan girişe hem de sistemin elektriksel ve mekaniksel özelliklerine bağlı olarak belirli bir geçici rejim sonrasında kararlı duruma yaklaşmaktadır.

Veri setinde akım ölçümleri de bulunmasına rağmen bu çalışmanın temel modelleme hedefi PWM-hız ilişkisi olduğundan akım verileri doğrudan matematiksel modelin çıkış değişkeni olarak kullanılmamıştır. Bunun yerine motorun statik hız karakteristiği ve basamak girişlerine verdiği dinamik hız tepkileri üzerinde yoğunlaşılmıştır.

III. VERİ ÖN İŞLEME VE MATLAB ANALİZ YÖNTEMİ

Deneysel sistemlerin matematiksel olarak modellenmesinde kullanılan verilerin doğruluğu ve işlenme yöntemi, elde edilen sonuçların güvenilirliğini doğrudan etkilemektedir. Özellikle birden fazla deney tekrarından oluşan zaman serilerinde, ölçümlerin doğru şekilde ayrıştırılması ve geçici rejim ile kararlı durum bölgelerinin birbirinden ayırt edilmesi gerekmektedir. DC motora ait ham ölçüm verileri MATLAB ortamında işlenerek statik karakteristiklerin belirlenmesi ve dinamik tepkilerin analiz edilmesi için uygun hale getirilmiştir. Veri ön işleme aşamasında zaman birimlerinin dönüştürülmesi, deney tekrarlarının ayrılması, kararlı durum hızlarının hesaplanması ve dinamik tepkilerin normalize edilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.

a) Verilerin MATLAB Ortamına Aktarılması

Deneysel ölçümlerin değerlendirilmesinde MATLAB yazılımından yararlanılmıştır. Excel dosyasında bulunan StepNoLoad-MotorA çalışma sayfası, tablo okuma işlemleri kullanılarak MATLAB ortamına aktarılmıştır. Bu işlem sonucunda her PWM seviyesi için zaman, motor hızı ve giriş sinyali bilgilerine erişilmiştir [7].

Veri setindeki farklı PWM seviyeleri ayrı sütun gruplarında düzenlenmiştir. Her sütun grubunda ilgili PWM değerine karşılık gelen zaman ve motor hızı ölçümleri bulunmaktadır. Analiz sırasında bu sütun grupları ayrı ayrı ele alınmış ve her giriş seviyesi için hız verileri değerlendirilmiştir.

Ölçüm zamanlarının mikrosaniye (µs) cinsinden verilmesi nedeniyle dinamik analiz öncesinde saniye (s) birimine dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Bir saniye, bir milyon mikrosaniyeye eşit olduğundan zaman değerleri 10^6'ya bölünerek saniye cinsinden ifade edilmiştir. Bu dönüşüm Denklem (1) ile gösterilmektedir.

$$t_s = t_\mu s / 10^6 \quad (1)$$

Burada t_s saniye cinsinden zamanı, t_µs ise mikrosaniye cinsinden ölçülen zamanı göstermektedir. Bu dönüşüm, motorun geçici rejim davranışının doğru zaman ölçeğinde incelenmesi ve zaman sabitlerinin saniye cinsinden hesaplanabilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

b) Deney Tekrarlarının Ayrıştırılması

Ham veri setinin incelenmesi sonucunda aynı PWM seviyesine ait ölçümlerin ardışık deney tekrarlarından oluştuğu belirlenmiştir. Her deney tekrarının başlangıcında zaman değerinin yeniden başlaması, veri dizisinin tek bir sürekli deney olarak değerlendirilmesini uygun olmaktan çıkarmaktadır.

Bu nedenle her PWM seviyesi için ölçüm dizisi 251 örnekten oluşan 10 ayrı deney tekrarına ayrılmıştır. Böylece her deneyin başlangıç ve bitiş noktaları bağımsız olarak belirlenmiş, farklı tekrarların geçici rejim ve kararlı durum bölgelerinin birbirine karışması önlenmiştir.

Deney tekrarlarının ayrıştırılması özellikle kararlı durum hızının doğru hesaplanması açısından önemlidir. Tüm ölçümlerin tek bir zaman serisi olarak ele alınması durumunda farklı deneylerin hızlanma bölgeleri kararlı durum hesaplamasına dahil edilebilmektedir. Bu durum, motorun belirli bir PWM seviyesindeki kararlı durum davranışının olduğundan farklı değerlendirilmesine neden olabilir.

c) Kararlı Durum Hızının Hesaplanması

DC motorun statik giriş-çıkış karakteristiğinin oluşturulabilmesi için her PWM seviyesine karşılık gelen kararlı durum hızının belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla her deney tekrarının son %20'lik bölümü kararlı duruma yakın ölçüm aralığı olarak kabul edilmiştir.

Her deney tekrarında seçilen son bölümdeki hız değerlerinin aritmetik ortalaması alınarak ilgili tekrarın yaklaşık kararlı durum hızı hesaplanmıştır. Ardından aynı PWM seviyesine ait 10 deney tekrarından elde edilen hız ortalamaları birleştirilerek genel kararlı durum hızı belirlenmiştir.

Bir deney tekrarına ait ortalama kararlı durum hızı Denklem (2) ile hesaplanmıştır.

$$\bar{\omega}_j = (1 / N_s) \times \Sigma\, \omega_{j,i} \quad (2)$$

Burada $\bar{\omega}_j$, j numaralı deney tekrarının ortalama kararlı durum hızını; N_s, kararlı durum hesabında kullanılan örnek sayısını; $\omega_{j,i}$ ise seçilen aralıktaki i numaralı hız ölçümünü göstermektedir. Toplama işlemi, seçilen N_s örneğin tamamını kapsamaktadır.

Aynı PWM seviyesine ait bütün deney tekrarlarının ortalaması Denklem (3) ile hesaplanmıştır.

$$\omega_{ss} = (1 / M) \times \Sigma\, \bar{\omega}_j \quad (3)$$

Burada ω_{ss} ilgili PWM seviyesinin ortalama kararlı durum hızını, M ise deney tekrarı sayısını göstermektedir. Toplama işlemi M deney tekrarının tamamı üzerinden gerçekleştirilmiştir. M = 10 olarak alınmıştır.

Bu yöntemle her PWM seviyesi için tek bir temsilî hız değeri elde edilmiş ve toplam 14 deneysel PWM-hız noktası oluşturulmuştur. Elde edilen noktalar, doğrusal ve doğrusal olmayan statik modellerin oluşturulmasında kullanılmıştır.

d) Dinamik Tepkilerin Hazırlanması ve Normalizasyonu

Motorun geçici rejim davranışının incelenmesi amacıyla PWM 51, 127 ve 204 seviyelerine ait basamak giriş deneyleri seçilmiştir. Bu deneylerde motorun başlangıç durumundan kararlı duruma yaklaşmasına kadar gerçekleşen hız değişimi zaman ekseninde değerlendirilmiştir.

Dinamik analizde her PWM seviyesi için ilk deney tekrarındaki ölçümler kullanılmıştır. Böylece farklı tekrarların zaman eksenlerinin birleşmesinden kaynaklanabilecek süreksizliklerin önüne geçilmiştir.

Farklı PWM seviyelerinde ulaşılan son hızların birbirinden farklı olması nedeniyle hız tepkileri karşılaştırma öncesinde normalize edilmiştir. Başlangıç ve son hızları dikkate alan normalizasyon işlemi Denklem (4) ile ifade edilmektedir.

$$\omega_n(t) = [\omega(t) - \omega(0)] / [\omega_{ss,d} - \omega(0)] \quad (4)$$

Burada $\omega_n(t)$ normalize edilmiş motor hızını, $\omega(t)$ ölçülen anlık motor hızını, $\omega(0)$ başlangıç hızını ve $\omega_{ss,d}$ dinamik analizde kullanılan deney tekrarının yaklaşık son hızını göstermektedir.

Normalizasyon sonucunda başlangıç ve kararlı durum hızları farklı olan deneylerin geçici rejim davranışları ortak bir ölçekte incelenebilir hale getirilmiştir. Bu sayede farklı PWM seviyelerinde motorun kararlı duruma yaklaşma hızları karşılaştırılmıştır.

e) Analiz Sonuçlarının Düzenlenmesi

Veri ön işleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından statik ve dinamik analiz sonuçları ayrı veri tablolarında düzenlenmiştir. Statik analiz kapsamında PWM seviyeleri ve karşılık gelen ortalama kararlı durum hızları kaydedilmiştir. Dinamik analiz kapsamında ise seçilen PWM seviyeleri, yaklaşık son hız değerleri ve hesaplanan zaman sabitleri değerlendirilmiştir.

Elde edilen sonuçlar MATLAB ortamında grafiklerle görselleştirilmiş ve karşılaştırmalı analiz için kullanılmıştır. Bu aşamada oluşturulan veriler, sonraki bölümde ele alınan doğrusal ve doğrusal olmayan matematiksel modellerin oluşturulmasına temel sağlamıştır.

IV. DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN MATEMATİKSEL MODELLEME

DC motorun farklı PWM girişlerine karşılık verdiği kararlı durum hızlarının matematiksel olarak ifade edilmesi, sistemin giriş-çıkış karakteristiğinin anlaşılması açısından önemlidir. Deneysel ölçümlerden elde edilen 14 adet PWM-hız veri çifti kullanılarak iki farklı statik model oluşturulmuştur. İlk olarak doğrusal regresyon yaklaşımıyla birinci dereceden polinom modeli, ardından doğrusal olmayan giriş-çıkış ilişkisini temsil etmek amacıyla üçüncü dereceden polinom modeli geliştirilmiştir. Modellerin deneysel verilere uyumları, kök ortalama kare hata ve belirleme katsayısı ölçütleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

a) Doğrusal Matematiksel Model

Doğrusal modelleme yaklaşımında, PWM girişindeki değişimin motorun kararlı durum hızında sabit oranlı bir değişime neden olduğu varsayılmaktadır. Bu yaklaşım, sistemin giriş-çıkış karakteristiğini basit bir matematiksel ifadeyle temsil etmeye olanak sağlamaktadır.

Kullanılan birinci dereceden polinom modeli Denklem (5) ile ifade edilmektedir.

$$\hat{\omega} = a_1 u + a_0 \quad (5)$$

Burada u, PWM giriş değerini; $\hat{\omega}$, model tarafından tahmin edilen kararlı durum motor hızını; a_1, doğrunun eğimini ve a_0, sabit terimi göstermektedir.

Model katsayıları, deneysel PWM-hız noktaları üzerinden en küçük kareler yaklaşımıyla belirlenmiştir [8]. Bu yöntemde modelin tahmin ettiği hız değerleri ile deneysel olarak ölçülen

hız değerleri arasındaki hata karelerinin toplamının en küçük olması amaçlanmaktadır.

Doğrusal model, düşük matematiksel karmaşıklığı nedeniyle karşılaştırma amacıyla temel model olarak seçilmiştir. Bununla birlikte DC motorun düşük PWM seviyelerinde harekete geçmemesi ve yüksek PWM seviyelerinde hız artışının azalması, tek bir doğrusal ifadenin bütün çalışma aralığını yeterli doğrulukta temsil edememesine neden olabilmektedir.

b) Doğrusal Olmayan Kübik Polinom Modeli

Deneysel PWM-hız karakteristiğinin incelenmesi sonucunda motor hızının PWM girişine bağlı olarak sabit bir eğimle artmadığı görülmüştür. Özellikle düşük giriş seviyelerinde hareketsiz çalışma bölgesi ve yüksek giriş seviyelerinde hız artışının azalması, doğrusal olmayan bir statik karakteristiğe işaret etmektedir.

Bu davranışı daha yüksek doğrulukla temsil edebilmek amacıyla üçüncü dereceden polinom modeli kullanılmıştır. Kübik model Denklem (6) ile ifade edilmektedir.

$$\hat{\omega} = b_3u^3 + b_2u^2 + b_1u + b_0 \quad (6)$$

Burada b_3, b_2, b_1 ve b_0 polinom katsayılarını, u PWM giriş değerini ve $\hat{\omega}$ modelin tahmin ettiği kararlı durum motor hızını göstermektedir.

Kübik modelin katsayıları, doğrusal modelde olduğu gibi deneysel veri noktaları üzerinden en küçük kareler yöntemiyle belirlenmiştir. Üçüncü dereceden polinomun kullanılması, giriş-çıkış ilişkisindeki eğim değişimlerinin ve eğrisel davranışın tek bir matematiksel ifade ile yaklaşık olarak temsil edilmesini sağlamaktadır.

Bu model, motorun deneysel olarak gözlenen statik karakteristiğini temsil eden ampirik bir yaklaşımdır. Dolayısıyla elde edilen kübik polinom, motorun elektriksel ve mekaniksel dinamiklerini doğrudan tanımlayan bir diferansiyel denklem modeli olarak değerlendirilmemelidir. Modelin geçerliliği öncelikle deneysel olarak incelenen PWM çalışma aralığı ile sınırlıdır.

c) Model Başarım Ölçütleri

Doğrusal ve kübik modellerin deneysel verilere uyumlarını nicel olarak karşılaştırabilmek amacıyla kök ortalama kare hata (RMSE) ve belirleme katsayısı (R^2) kullanılmıştır [9].

RMSE, modelin tahmin ettiği değerlerle deneysel ölçümler arasındaki farkların büyüklüğünü ifade etmektedir. Bu ölçütün küçük olması, model tahminlerinin deneysel değerlere daha yakın olduğunu göstermektedir. RMSE hesabı Denklem (7) ile ifade edilmektedir.

$$RMSE = \sqrt{[(1/N) \times \Sigma(\omega_i - \hat{\omega}_i)^2]} \quad (7)$$

Burada N toplam deneysel veri noktası sayısını, ω_i deneysel kararlı durum hızını ve $\hat{\omega}_i$ model tarafından tahmin edilen hızı göstermektedir.

Belirleme katsayısı olan R^2 ise modelin deneysel hız değerlerindeki değişkenliği ne ölçüde açıkladığını değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Bu ölçüt Denklem (8) ile hesaplanmaktadır.

$$R^2 = 1 - [\Sigma(\omega_i - \hat{\omega}_i)^2 / \Sigma(\omega_i - \bar{\omega})^2] \quad (8)$$

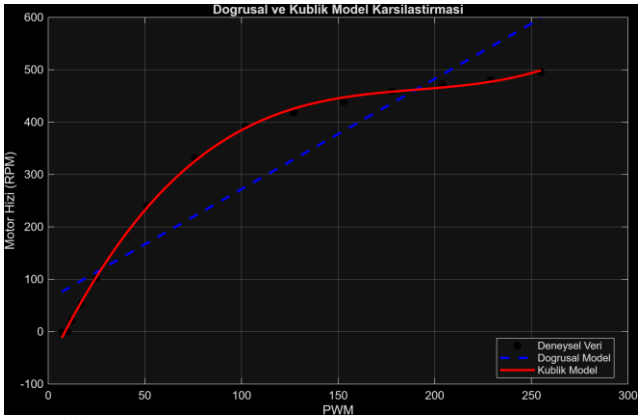
Burada $\bar{\omega}$, deneysel hız değerlerinin aritmetik ortalamasını göstermektedir. R^2 değerinin 1'e yakın olması, modelin deneysel veri noktalarına yüksek uyum sağladığını ifade etmektedir.

d) Matematiksel Modellerin Karşılaştırılması

MATLAB ortamında gerçekleştirilen regresyon analizleri sonucunda doğrusal ve kübik modellere ait başarım ölçütleri elde edilmiştir. Doğrusal model için RMSE değeri 73,8480 RPM ve R^2 değeri 0,8544 olarak hesaplanmıştır. Kübik model için ise RMSE değeri 5,8347 RPM ve R^2 değeri 0,9991 olarak bulunmuştur.

TABLO II. DOĞRUSAL VE KÜBİK MODELLERİN BAŞARIM KARŞILAŞTIRMASI

Başarım ölçütü	Doğrusal model	Kübik model
RMSE (RPM)	73,8480	5,8347
R^2	0,8544	0,9991
Polinom derecesi	1	3



Şekil. 1.*Deneysel PWM-hız verileri ile doğrusal ve kübik polinom modellerinin karşılaştırılması.*

Bu sonuçlar, kübik polinom modelinin deneysel PWM-hız karakteristiğine doğrusal modele göre daha yüksek uyum sağladığını göstermektedir. RMSE değerleri karşılaştırıldığında kübik modelin hatasında yaklaşık %92,1 oranında azalma elde edilmiştir.

Bununla birlikte model başarımları, katsayıların belirlenmesinde kullanılan aynı deneysel veri noktaları üzerinde hesaplanmıştır. Bu nedenle elde edilen sonuçlar modellerin veri üzerindeki uyumunu göstermekte olup bağımsız test verileri üzerindeki genelleme başarımını doğrudan ortaya koymamaktadır.

Kübik modelin daha düşük hata üretmesi, DC motorun statik PWM-hız ilişkisinin doğrusal olmayan bir matematiksel ifadeyle daha başarılı şekilde temsil edilebildiğini göstermektedir. Ancak bu bulgu tek başına motorun tüm dinamik davranışlarının kübik bir modelle açıklanabileceği anlamına gelmemektedir.

V. DİNAMİK SİSTEM ANALİZİ VE ZAMAN SABİTİNİN BELİRLENMESİ

DC motorların dinamik davranışlarının incelenmesi, uygulanan giriş sinyaline karşı motor hızının zaman içerisinde nasıl değiştiğinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Statik analiz, giriş sinyali ile kararlı durum motor hızı arasındaki ilişkiyi ortaya koyarken dinamik analiz, sistemin geçici rejim özelliklerinin değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Motorun farklı PWM seviyelerine verdiği basamak giriş tepkileri incelenmiş ve birinci dereceden sistem yaklaşımından yararlanılarak yaklaşık zaman sabitleri belirlenmiştir. Analiz kapsamında PWM 51, 127 ve 204 seviyeleri seçilerek motorun farklı çalışma noktalarındaki hızlanma davranışları karşılaştırılmıştır.

a) Basamak Giriş Tepkisinin İncelenmesi

Basamak giriş sinyalleri, dinamik sistemlerin geçici rejim davranışlarının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. DC motora sabit bir PWM değeri uygulandığında motor hızı başlangıç değerinden itibaren artmakta ve belirli bir süre sonunda yaklaşık kararlı durum değerine yaklaşmaktadır.

Motorun bu süreçte gösterdiği davranış; elektriksel ve mekaniksel özellikler, sürtünme etkileri, motorun atalet momenti ve uygulanan giriş seviyesine bağlı olarak değişebilmektedir. Bu nedenle farklı PWM seviyelerinde elde edilen hız tepkilerinin karşılaştırılması, sistemin çalışma noktasına bağlı dinamik özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Dinamik analiz için PWM 51, 127 ve 204 seviyelerine ait basamak giriş deneyleri kullanılmıştır. Her PWM seviyesi için ilk deney tekrarındaki hız ölçümleri değerlendirilmiş ve motorun zamana bağlı hız değişimi incelenmiştir. Elde edilen hız tepkileri, farklı son hız değerlerinin karşılaştırmayı etkilememesi amacıyla normalize edilmiştir.

b) Birinci Dereceden Sistem Yaklaşımı

DC motorların dinamik davranışları, belirli varsayımlar altında birinci dereceden sistem yaklaşımıyla yaklaşık olarak temsil edilebilmektedir. Birinci dereceden sistemlerde basamak girişine karşı oluşan normalize edilmiş çıkış tepkisi Denklem (9) ile ifade edilmektedir [10].

$$y(t) = 1 - e^{(-t/\tau)} \quad (9)$$

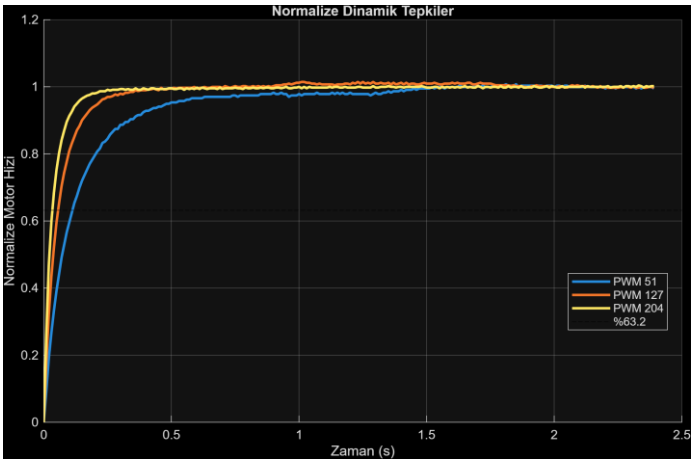
Burada y(t) normalize edilmiş sistem çıkışını, t zamanı ve τ sistemin zaman sabitini göstermektedir.

Zaman sabiti, birinci dereceden sistemin basamak girişine verdiği tepkide çıkışın toplam değişimin yaklaşık %63,2'sine ulaşması için geçen süre olarak tanımlanmaktadır. Bu özellik Denklem (10) ile ifade edilmektedir [11].

$$y(\tau) = 1 - e^{-1} \approx 0{,}632 \quad (10)$$

Zaman sabitleri, deneysel olarak elde edilen normalize edilmiş hız tepkilerinin 0,632 seviyesine ilk ulaştığı zaman değerleri esas alınarak tahmin edilmiştir. Böylece motorun farklı PWM seviyelerindeki geçici rejim davranışı tek bir zaman parametresi üzerinden karşılaştırılmıştır.

Kullanılan yaklaşım, motorun tüm elektriksel ve mekaniksel dinamiklerini tam olarak temsil eden bir model yerine deneysel hız tepkilerinden elde edilen yaklaşık bir dinamik karakterizasyon sağlamaktadır.



Şekil. 2.*Normalize Edilmiş Hız Tepkileri*

c) Farklı PWM Seviyelerinde Zaman Sabitinin Hesaplanması

Deneysel hız tepkileri üzerinden gerçekleştirilen analiz sonucunda PWM 51 için zaman sabiti 0,120040 s, PWM 127 için 0,060016 s ve PWM 204 için 0,040008 s olarak belirlenmiştir.

TABLO III. FARKLI PWM SEVİYELERİNDE DİNAMİK ANALİZ SONUÇLARI

PWM	Son hız (RPM)	Zaman sabiti (s)
51	242,20	0,120040
127	411,16	0,060016

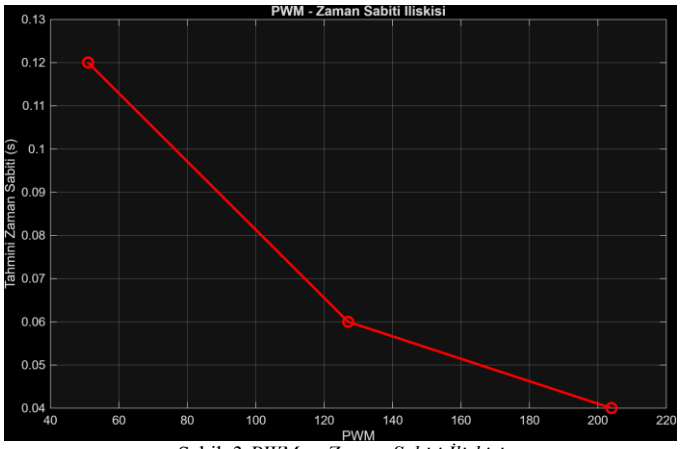
204	472,10	0,040008

Bu sonuçlar, incelenen deneylerde PWM seviyesi arttıkça motorun normalize edilmiş hız tepkisinin daha kısa sürede yükseldiğini göstermektedir. PWM 51 seviyesinde motorun yaklaşık son hızı 242,20 RPM olarak belirlenirken PWM 127 seviyesinde 411,16 RPM ve PWM 204 seviyesinde 472,10 RPM değerleri elde edilmiştir.

PWM 51 seviyesinde zaman sabitinin daha yüksek olması, motorun normalize edilmiş hız değişiminin diğer iki çalışma noktasına göre daha yavaş gerçekleştiğini göstermektedir. PWM 204 seviyesinde ise daha küçük zaman sabiti elde edilmesi, incelenen basamak tepkileri arasında en hızlı normalize edilmiş yükselmenin bu çalışma noktasında gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.

Bu bulgular, motorun geçici rejim özelliklerinin uygulanan PWM seviyesine bağlı olarak değişebildiğini göstermektedir. Bununla birlikte zaman sabitleri her PWM seviyesi için yalnızca ilk deney tekrarından hesaplandığından, sonuçlar bütün deney tekrarlarını temsil eden istatistiksel bir dağılım olarak değerlendirilmemelidir.

d) Dinamik Davranışın Karşılaştırılması



Şekil. 3.*PWM ve Zaman Sabiti İlişkisi*

Farklı PWM seviyelerinde elde edilen normalize edilmiş hız tepkileri incelendiğinde motorun geçici rejim davranışının çalışma noktasına bağlı olarak değiştiği görülmektedir. Düşük PWM seviyesinde motorun normalize edilmiş son hıza yaklaşması daha uzun sürerken yüksek PWM seviyelerinde bu sürenin azaldığı belirlenmiştir.

Zaman sabitlerinin karşılaştırılması sonucunda PWM 51 ve PWM 204 seviyeleri arasında yaklaşık üç katlık bir fark bulunmaktadır. Bu durum, incelenen çalışma noktalarında tek bir sabit zaman sabiti kullanılarak oluşturulacak basitleştirilmiş dinamik modelin bütün giriş seviyelerinde aynı doğruluğu sağlamayabileceğine işaret etmektedir.

Statik modelleme sonuçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, DC motorun hem kararlı durum PWM-hız karakteristiğinin doğrusal olmadığı hem de deneysel basamak tepkilerinin farklı çalışma noktalarında aynı geçici rejim özelliklerini göstermediği anlaşılmaktadır.

Ancak zaman sabitinin PWM ile değişmesi, tek başına motorun fiziksel dinamik denklemlerinin doğrusal olmayan yapısını kesin olarak kanıtlamamaktadır. Bu sonucun daha kapsamlı biçimde değerlendirilmesi için farklı deney tekrarlarının analizi, alternatif dinamik modellerin oluşturulması ve bağımsız doğrulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

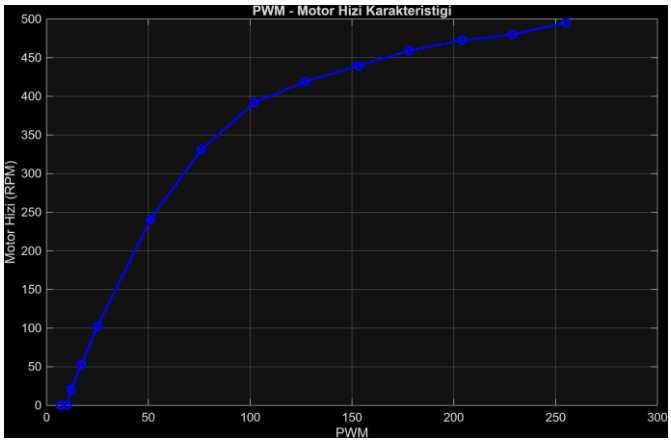
VI. BULGULAR VE TARTIŞMA

Deneysel analiz sonuçları, DC motorun PWM-hız karakteristiğinin doğrusal olmayan bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. PWM 7 ve 10 seviyelerinde motorun hareketsiz kaldığı, giriş seviyesi arttıkça hızın yükseldiği ve yüksek PWM değerlerinde hız artışının azaldığı belirlenmiştir. Bu davranış, düşük giriş seviyelerinde harekete geçme eşiğinin ve yüksek giriş seviyelerinde azalan hız artışının bulunduğuna işaret etmektedir.

Doğrusal ve kübik modeller karşılaştırıldığında, kübik modelin deneysel verilere daha yüksek uyum sağladığı görülmüştür. Doğrusal modelin RMSE değeri 73,8480 RPM iken kübik modelde bu değer 5,8347 RPM olarak hesaplanmıştır. Kübik modelin yaklaşık %92,1 daha düşük hata sağlaması, statik karakteristikteki eğrisel değişimleri daha başarılı temsil ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte model başarımı bağımsız test verileriyle doğrulanmamıştır.

Dinamik analizde PWM 51, 127 ve 204 seviyeleri için hesaplanan zaman sabitleri sırasıyla 0,120040 s, 0,060016 s ve 0,040008 s olarak bulunmuştur. İncelenen deneylerde PWM arttıkça normalize edilmiş hız tepkisinin daha kısa sürede yükseldiği gözlenmiştir. Bu durum, motorun geçici rejim davranışının çalışma noktasına bağlı olarak değişebileceğini göstermektedir.

Statik ve dinamik bulgular birlikte değerlendirildiğinde, motorun geniş çalışma aralığındaki davranışının tek bir doğrusal yaklaşımla temsil edilmesinin sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır. Ancak kullanılan kübik model statik ve ampirik niteliktedir; dinamik sonuçlar ise üç PWM seviyesindeki ilk deney tekrarlarına dayanmaktadır. Bu nedenle daha kapsamlı model doğrulama çalışmaları gerekmektedir.



Şekil. 4.*DC Motorun Deneysel PWM-Hız Karakteristiği*

VII. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, DC motorun farklı PWM girişleri altındaki statik ve dinamik davranışları, deneysel veriler kullanılarak MATLAB ortamında incelenmiştir. Motorun PWM-hız karakteristiği belirlenmiş, doğrusal ve kübik polinom modelleri karşılaştırılmış ve farklı çalışma noktalarındaki geçici rejim özellikleri analiz edilmiştir.

Statik analiz kapsamında 14 farklı PWM seviyesi değerlendirilmiştir. PWM 7 ve 10 seviyelerinde motor hızı 0 RPM olarak ölçülürken PWM 255 seviyesinde 495,36 RPM değerine ulaşılmıştır. Doğrusal model için RMSE değeri 73,8480 RPM ve R^2 değeri 0,8544 olarak hesaplanırken kübik modelde bu değerler sırasıyla 5,8347 RPM ve 0,9991 olarak elde edilmiştir. Kübik modelin yaklaşık %92,1 daha düşük RMSE sağlaması, motorun doğrusal olmayan statik karakteristiğini daha başarılı temsil ettiğini göstermiştir.

Dinamik analizde PWM 51, 127 ve 204 seviyeleri için sırasıyla 0,120040 s, 0,060016 s ve 0,040008 s zaman sabitleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, incelenen çalışma noktalarında PWM seviyesi arttıkça motorun normalize edilmiş hız tepkisinin daha kısa sürede yükseldiğini göstermiştir. Bu durum, motorun geçici rejim davranışının çalışma noktasına bağlı olarak değişebileceğine işaret etmektedir.

Sonuç olarak deneysel bulgular, DC motorun statik giriş-çıkış ilişkisinin doğrusal olmayan bir yapıya sahip olduğunu ve kübik polinom modeliyle daha düşük hata ile temsil edilebildiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte geliştirilen model statik ve ampirik niteliktedir; bağımsız test verileriyle doğrulanmamıştır. Gelecek çalışmalarda farklı yük koşullarının incelenmesi, daha fazla deney tekrarıyla dinamik parametrelerin belirlenmesi ve doğrusal olmayan diferansiyel denklem tabanlı modellerin geliştirilmesi önerilmektedir.

KAYNAKLAR

[1] S. J. Chapman, *Electric Machinery Fundamentals*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2012.

[2] R. Krishnan, Electric Motor Drives: Modeling, Analysis, and Control. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2001.

[3] B. Armstrong-Hélouvry, P. Dupont, and C. Canudas de Wit, "A survey of models, analysis tools and compensation methods for the control of machines with friction," Automatica, vol. 30, no. 7, pp. 1083–1138, 1994, doi: 10.1016/0005-1098(94)90209-7.

[4] H. K. Khalil, Nonlinear Systems, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.

[5] L. Ljung, System Identification: Theory for the User, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1999.

[6] K. Ogata, Modern Control Engineering, 5th ed. Boston, MA, USA: Prentice Hall, 2010.

[7] MathWorks, "readtable — Create table from file," MATLAB Documentation. [Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/readtable.html

[8] MathWorks, "polyfit — Polynomial curve fitting," MATLAB Documentation. [Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/polyfit.html

[9] D. C. Montgomery, E. A. Peck, and G. G. Vining, Introduction to Linear Regression Analysis, 5th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2012.

[10] N. S. Nise, Control Systems Engineering, 7th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2015.

[11] K. J. Åström and R. M. Murray, Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 2008.